코코스협동조합

DELPHI 개발 사례

발표자 : 김태현 이사

2025.03

coderun.co.kr

INDEX

01
DELPHI **MIGRATION**

02
APP 개발
(SMART FARM)

03
응용프로그램 개발
(SMART FACTORY)

04
Q & A

◆ DELPHI MIGRATION

▶DELPHI MIGRATION

- 마이그레이션 이란 ?

  데이터, 시스템, 애플리케이션 등을 한 환경에서 다른 환경으로 옮기는 과정

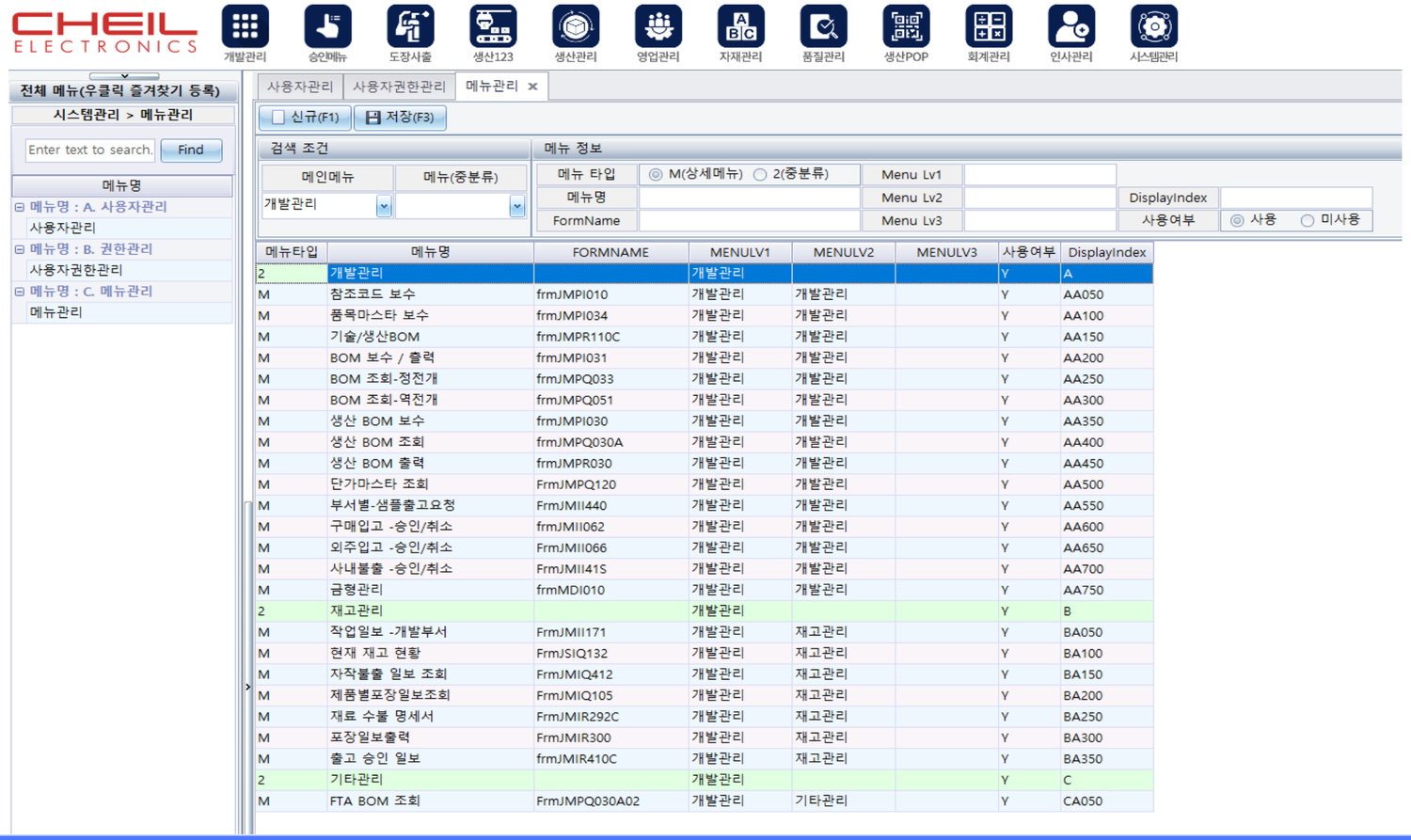
- Migration or Conversion : Delphi Upgrade 작업

구분	내역
작업년도	2019 ~ 20년 작업
프로그램	구미, 울산 생산관리 프로그램
버전	Delphi 5 -> 10.2 Tokyo 버전으로 작업
특징	AdvGrid(TMS사) -> cxGrid(DevExpress사) 변경
	NumEdit(자체콤포넌트) -> cxCurrencyEdit로 변경
	기타 Edit -> DevExpress Component로 변경

구분	내역
작업년도	2022년 작업
프로그램	EVMS 내부관리 프로그램
버전	Delphi 11 알렉산드리아 버전으로 작업
특징	DevExpress VCL Subscription (cxGrid 및 각종 Edit)
	TMS(Adv Component)
	ODAC (Data Query Tool)
	FastReport Professional

구분	내역
작업년도	2023년 작업
프로그램	제일전자 ERP 프로그램
버전	Delhpi 4 -> 11 알렉산드리아 버전으로 작업
특징	RealGrid -> cxGrid로 변경
	기타 Edit -> DevExpress Component로 변경
	Tquery -> FDQuery로 변경

◆ DELPHI MIGRATION 사례



메뉴타입	메뉴명	FORMNAME	MENULV1	MENULV2	MENULV3	사용여부	DisplayIndex
2	개발관리		개발관리			Y	A
M	참조코드 보수	frmJMPI010	개발관리	개발관리		Y	AA050
M	품목마스타 보수	frmJMPI034	개발관리	개발관리		Y	AA100
M	기술/생산BOM	frmJMPR110C	개발관리	개발관리		Y	AA150
M	BOM 보수 / 출력	frmJMPI031	개발관리	개발관리		Y	AA200
M	BOM 조회-정전개	frmJMPQ033	개발관리	개발관리		Y	AA250
M	BOM 조회-역전개	frmJMPQ051	개발관리	개발관리		Y	AA300
M	생산 BOM 보수	frmJMPI030	개발관리	개발관리		Y	AA350
M	생산 BOM 조회	frmJMPQ030A	개발관리	개발관리		Y	AA400
M	생산 BOM 출력	frmJMPR030	개발관리	개발관리		Y	AA450
M	단가마스타 조회	FrmJMPQ120	개발관리	개발관리		Y	AA500
M	부서별-샘플출고요청	FrmJMII440	개발관리	개발관리		Y	AA550
M	구매입고 -승인/취소	frmJMII062	개발관리	개발관리		Y	AA600
M	외주입고 -승인/취소	FrmJMII066	개발관리	개발관리		Y	AA650
M	사내불출 -승인/취소	FrmJMII41S	개발관리	개발관리		Y	AA700
M	금형관리	frmMDI010	개발관리	개발관리		Y	AA750
2	재고관리		개발관리			Y	B
M	작업일보 -개발부서	FrmJMII171	개발관리	재고관리		Y	BA050
M	현재 재고 현황	FrmJSIQ132	개발관리	재고관리		Y	BA100
M	자작불출 일보 조회	FrmJMIQ412	개발관리	재고관리		Y	BA150
M	제품별포장일보조회	FrmJMIQ105	개발관리	재고관리		Y	BA200
M	재료 수불 명세서	FrmJMIR292C	개발관리	재고관리		Y	BA250
M	포장일보출력	FrmJMIR300	개발관리	재고관리		Y	BA300
M	출고 승인 일보	frmJMIR410C	개발관리	재고관리		Y	BA350
2	기타관리		개발관리			Y	C
M	FTA BOM 조회	FrmJMPQ030A02	개발관리	기타관리		Y	CA050

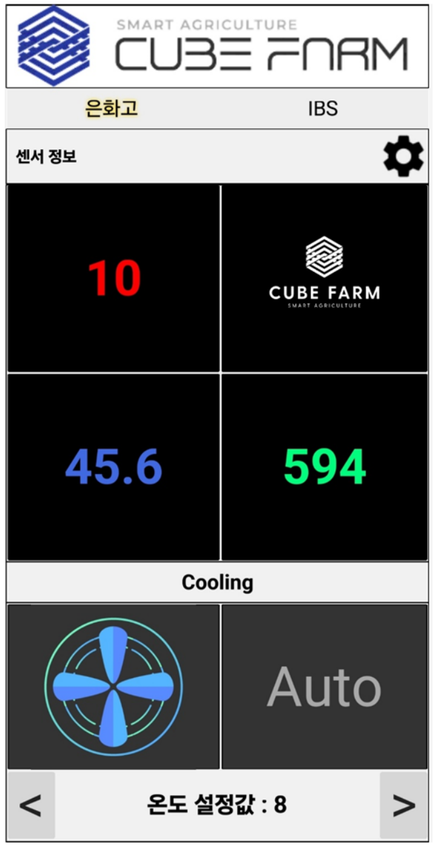
◆ MIGRATION 참고사항

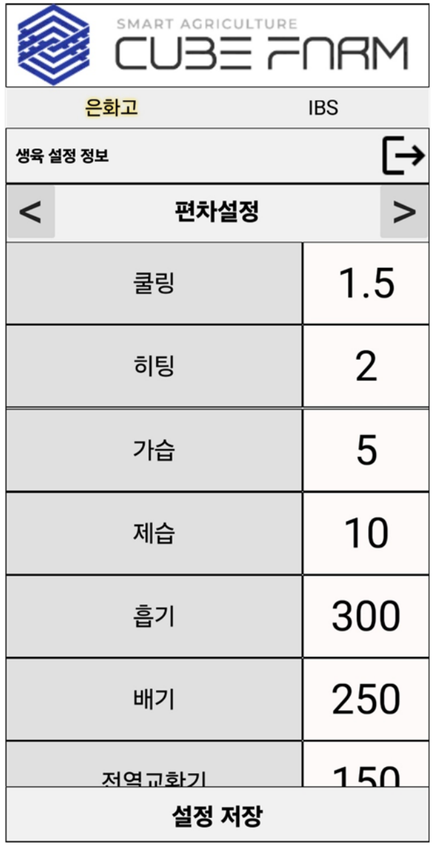
(1). DB Connection 의 변경
1. TDataBase를 FDConnection 변경
   - 기존에 없던 Connection 컴포넌트가 기본 제공
2. BDE의 미사용
   - Connection 컴포넌트의 제공으로 bde의 사용이 필요가 없어짐

(2). Query의 변경
1. TQuery를 FDQuery로 변경
2. ADOQuery를 FDQuery로 변경

(3). Report의 변경
1. QuickReport는 그대로 사용
2. FastReport의 기본 제공
   (Tools -> Getit Package Manager에서 Install로 설치 필요)

◆ SMART FARM SYSTEM

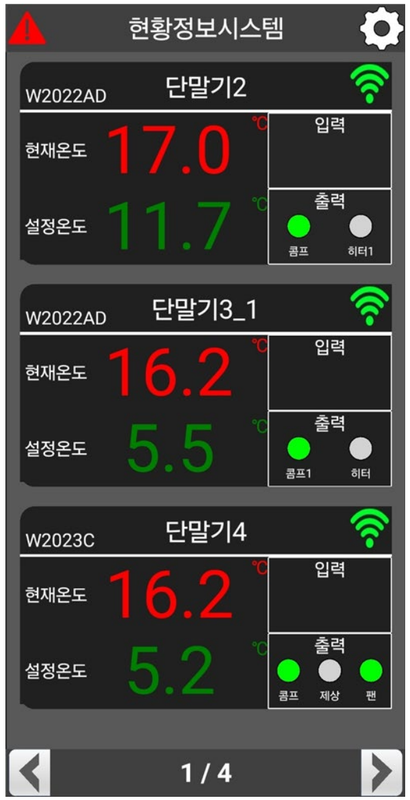


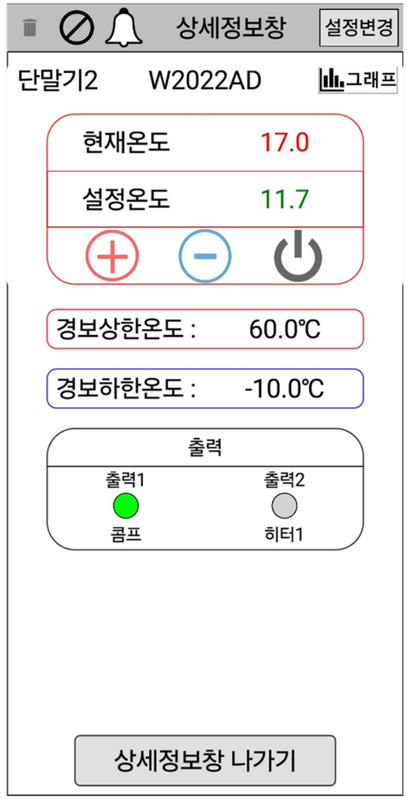


1. 제어 설정
2. 각종 모니터링
3. 알람 기능
4. Log 이력 조회

◆ Delphi로 개발한 App의 동일 소스로 개발한 PC프로그램

◆ Delphi로 개발한 App_ 냉장, 냉동 실시간 온도 제어 및 모니터링





1. 단말기 등록
2. 온도 설정
3. 푸시 알람
4. 경보 목록 엑셀 저장

◆ Delphi로 개발한 App의 동일 소스로 개발한 PC프로그램

◆ 응용 프로그램 개발(SMART FACTORY)

▶스마트공장 지원 사업이란?

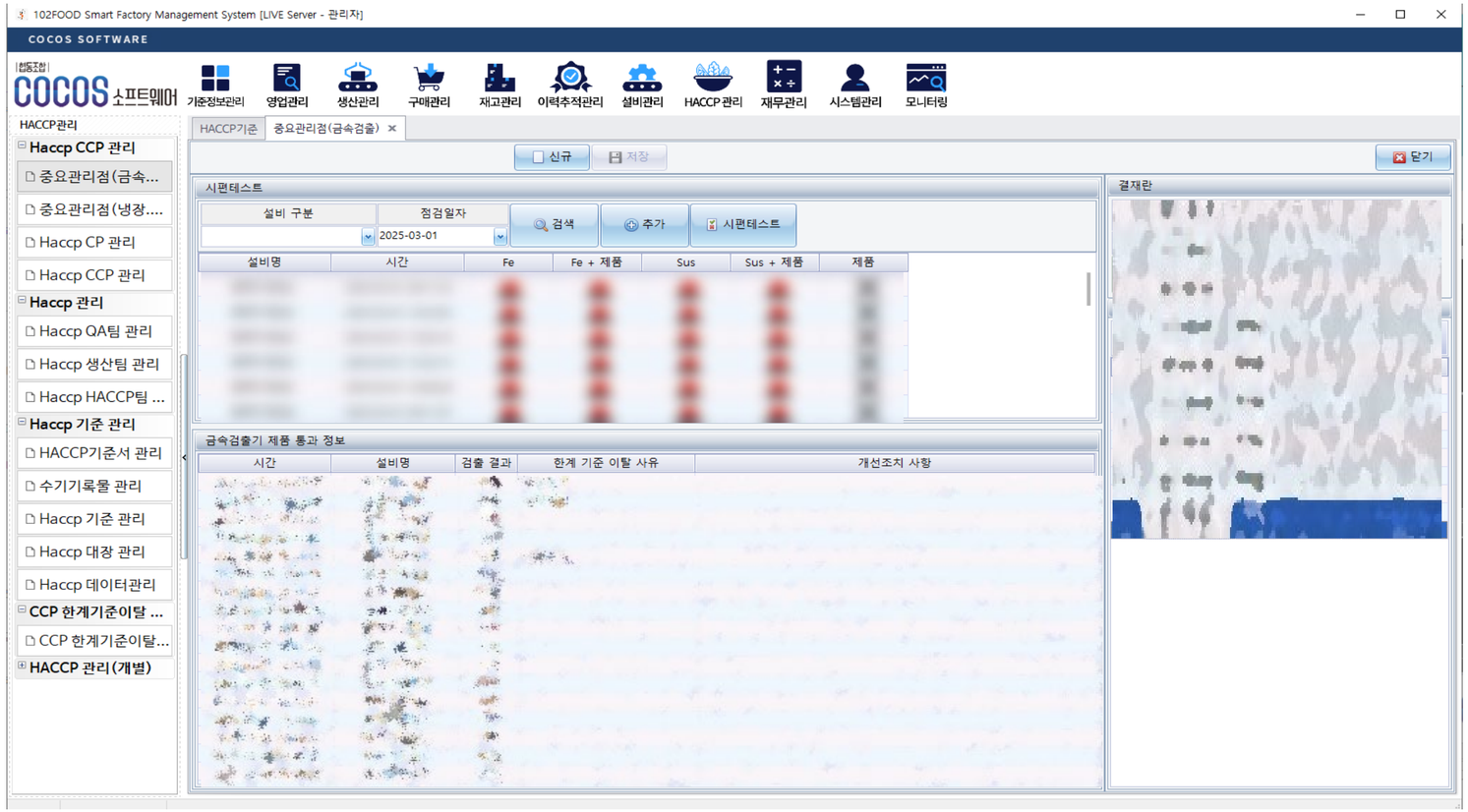
- 2018년을 시작으로 정부가 중소·중견 제조기업을 대상으로 스마트공장 도입을 지원하는 사업입니다
- 사업관리시스템(smart-factory.kr)에서 참조

▶스마트공장 개발 시스템 사례

- 식품업체 : 한국식품안전관리인증원과 협업으로 개발 한 사례
- 제조업체 : 자동차 부품을 생산하는 제조 업체
- 인쇄업체 : BOX 인쇄물 생산하는 제조 업체

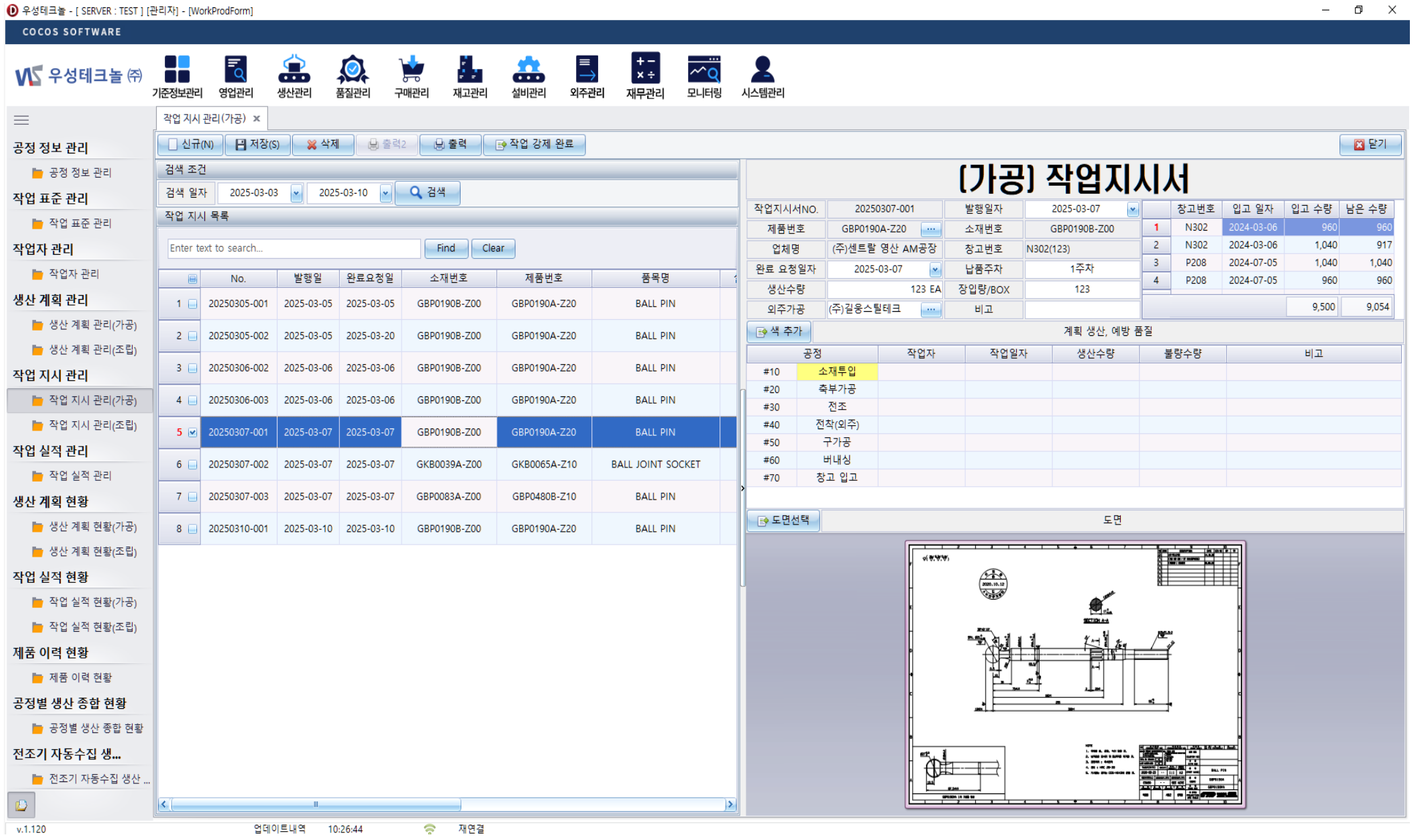
◆ 식품업체: 한국식품안전관리인증원과 협업으로 개발 한 사례

온도계, 금속검출 설비와의 통신으로 자동 데이터 수집



◆ 제조업체: 자동차 부품을 생산하는 제조 업체

CNC공작기계, 전조기 설비와의 통신으로 자동 데이터 수집



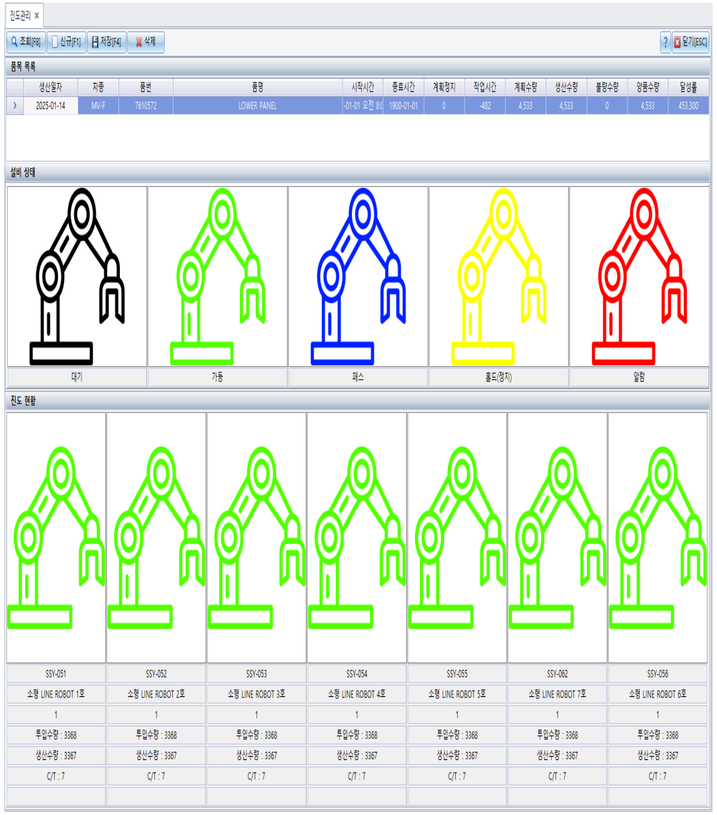
◆ 제조업체: 자동차 부품을 생산하는 제조 업체

프레스 로봇 설비와의 통신으로 자동 데이터 수집

닫기[ESC]

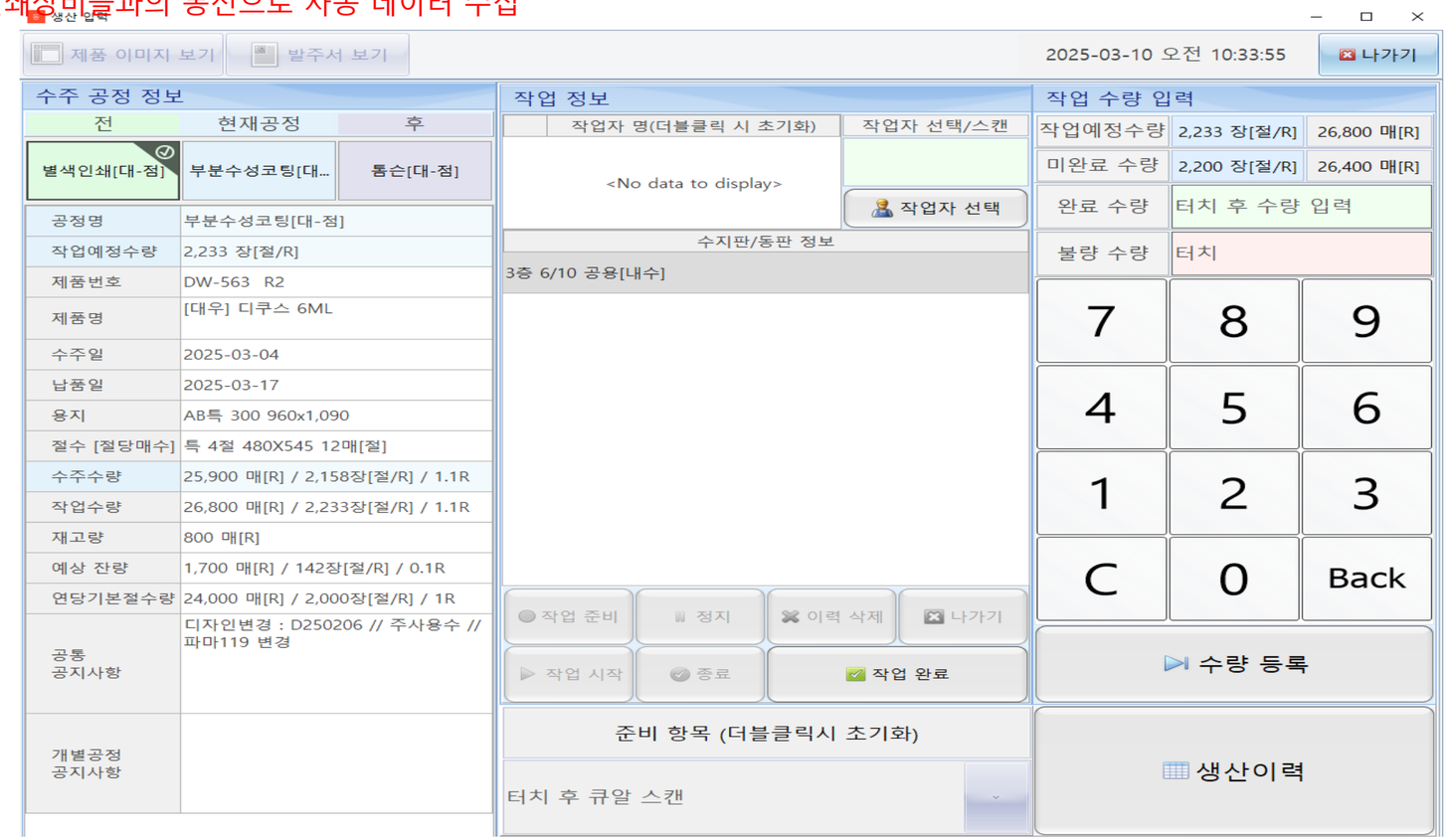
공정	차종	품번	원재료	상태	계획수	생산	불량	원재료 투입중량	예상 사용중량	달성률
자동1 LINE	전자	MEK37661701		진행중						
자동1 LINE	전자	MEK37661701		진행중						
자동2 LINE	전자	AGF30313266		작업완료						
CKD 조립	전자	AGF30379534		작업완료						
SEAL 부착	전자	4975EL3001A		진행중						
SEAL 부착	전자	4975EL3001A		진행중						
SEAL 부착	전자	4975EL3001A		진행중						
SEAL 부착	전자	4975EL3001A		진행중						

일일 생산수량	일일 계획수량	달성률
51124	88604	57.6994

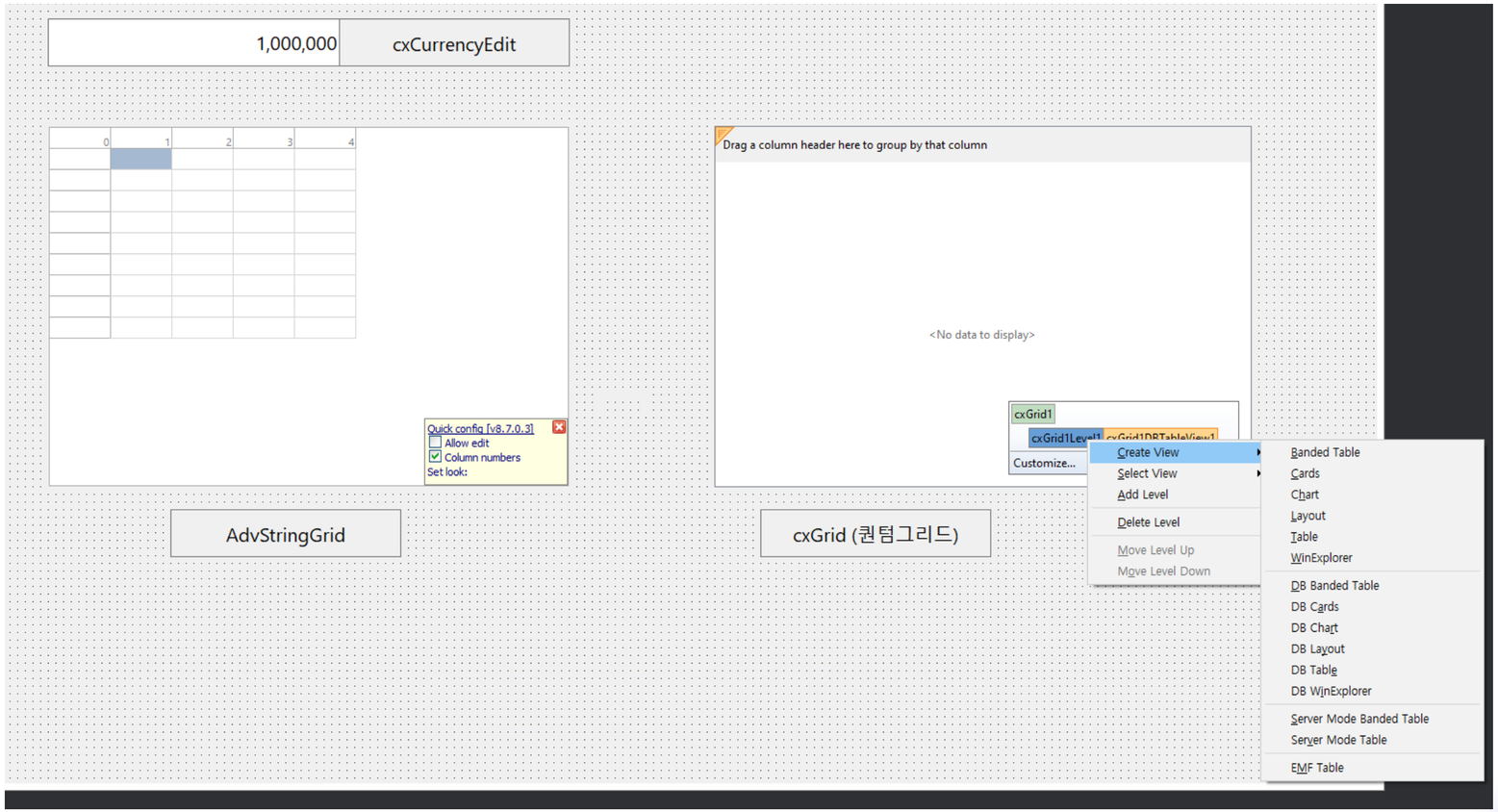


◆ 인쇄업체: BOX 인쇄물을 생산하는 제조 업체

인쇄장비들과의 통신으로 자동 데이터 수집



◆ 컴포넌트


1,000,000
cxCurrencyEdit
Quick config [v8.7.0.3]
Allow edit
Column numbers
Set look:
AdvStringGrid
Drag a column header here to group by that column
<No data to display>
cxGrid1
Customize...
Create View
Select View
Add Level
Delete Level
Move Level Up
Move Level Down
Banded Table
Cards
Chart
Layout
Table
WinExplorer
DB Banded Table
DB Cards
DB Chart
DB Layout
DB Table
DB WinExplorer
Server Mode Banded Table
Server Mode Table
EMF Table
cxGrid (퀀텀그리드)

Q & A